T1-6 : TRANSFORMATIONS ET REACTIONS CHIMIQUES

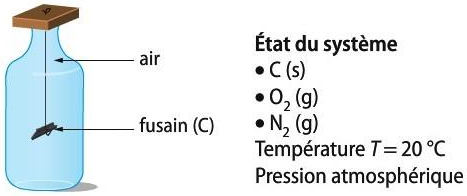
Compétences du programme à acquérir :

- Décrire et expliquer une transformation chimique.
- Modéliser une transformation chimique par une réaction chimique et en écrire l'équation chimique.
- Etudier des exemples de réactions chimiques.

I RAPPELS DE 4ème : LA TRANSFORMATION CHIMIQUE

① Système chimique

Un **système chimique** est constitué d'un ensemble d'espèces chimiques décrit par différents paramètres : noms, formules et états des espèces chimiques, quantités de matière respectives, conditions de température et de pression (voir l'exemple de système chimique ci-contre).

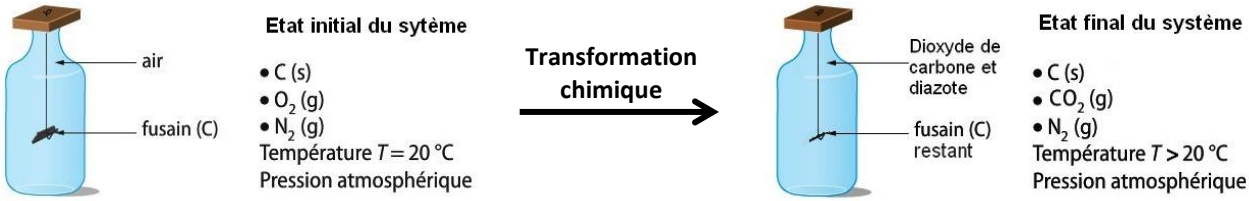


② Transformation chimique

Il y a **transformation chimique** lorsqu'un système chimique passe d'un état initial à un état final différent par la nature ou la quantité des espèces chimiques le constituant.

On parle de **transformation physique** lorsque seuls les états physiques sont modifiés (exemple : la fusion).

☆ ***Exemple :*** combustion du carbone dans l'air étudiée en 4e



C'est une transformation chimique car une nouvelle espèce se forme : le dioxyde de carbone.

③ Réactifs et produits

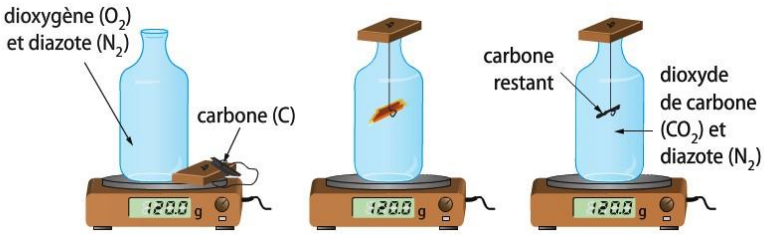
Une espèce chimique consommée durant la transformation est appelée un **réactif**. Une espèce chimique qui est formée, est appelée un **produit**.

Dans l'exemple précédent : le carbone et le dioxygène sont des réactifs et le dioxyde de carbone est un produit.

④ Loi de conservation de la masse

On réalise l'expérience précédente, tout en pesant le dispositif expérimental. On constate que la masse reste constante.

Au cours d'une transformation chimique, il y a conservation de la masse.



II REACTION CHIMIQUE

① Modèle de la réaction chimique

Une réaction chimique est le **modèle descriptif** de la transformation chimique d'un système limité aux **réactifs** et **produits**. On ne tient pas compte des espèces spectatrices (*espèces présentes à l'état initial qui ne subissent aucune transformation comme le diazote N_2 dans l'exemple de la combustion du carbone dans l'air présenté précédemment*).

② Equation chimique

L'équation chimique est **l'écriture symbolique** de la réaction chimique. Les réactifs et produits sont représentés par leurs formules chimiques (qui ne doivent être en aucun cas modifiées).

Une équation chimique doit traduire la **conservation des éléments chimiques et des charges électriques** (dans le cas des ions) : on **équilibre** donc l'équation en ajustant **les nombres stœchiométriques** (le nombre 1 n'est pas écrit).

☆ ***Exemple :*** $C_2H_6O + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ (C'est l'équation de la réaction de combustion de l'éthanol)

Ainsi, on peut interpréter une transformation chimique comme une redistribution des atomes.

III EXEMPLES DE REACTIONS CHIMIQUES

① Réaction de combustion

Une combustion peut être modélisée par une réaction au cours de laquelle un combustible réagit avec un comburant (généralement, il s'agit du dioxygène gazeux, le plus souvent extrait de l'air ambiant). Pour activer une réaction de combustion, il faut apporter une énergie (appelée « énergie d'activation »).

La combustion complète d'un carburant ne contenant que des atomes de C, H et O (hydrocarbure, charbon pur, alcools) ne produit que du dioxyde de carbone CO_2 et de l'eau.

> La combustion nécessite un combustible, un comburant et une activation énergétique.

② Réaction entre un acide et un métal

Beaucoup de métaux peuvent réagir avec les acides : le fer, le zinc, l'aluminium …

- Le contact entre l'acide chlorhydrique et le fer déclenche une transformation chimique. La température augmente et deux nouveaux corps apparaissent : le dihydrogène gazeux H_2 et l'ion ferreux Fe^{2+}. Le pH diminue.
- La réaction qui modélise la transformation a pour équation : $2\ H^+ + Fe \rightarrow H_2 + Fe^{2+}$.

③ Réaction entre un acide et une base

La réaction entre une solution acide et une solution basique est une réaction acidobasique.

- Mélanger des solutions diluées d'acide chlorhydrique ($H^+ + Cl^-$) et de soude ($Na^+ + HO^-$) donne une solution dont le pH est plus proche de 7 que celui des solutions de départ.
- Les ions hydrogène H^+ de l'une et hydroxyde HO^- de l'autre sont consommés : la transformation chimique qui a lieu est modélisée par la réaction d'équation $HO^- + H^+ \rightarrow H_2O$.